

2020 年海南省新高考数学试卷

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的）

- (5分) 设集合 $A=\{2, 3, 5, 7\}$, $B=\{1, 2, 3, 5, 8\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{1, 3, 5, 7\}$ B. $\{2, 3\}$
C. $\{2, 3, 5\}$ D. $\{1, 2, 3, 5, 7, 8\}$
- (5分) $(1+2i)(2+i) =$ ()
A. $4+5i$ B. $5i$ C. $-5i$ D. $2+3i$
- (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 AB 边上的中点, 则 ()
A. 2 B. 2 C. 2 D. 2
- (5分) 日晷是中国古代用来测定时间的仪器, 利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间. 把地球看成一个球 (球心记为 O), 地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角, 点 A 处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面. 在点 A 处放置一个日晷, 若晷面与赤道所在平面平行, 点 A 处的纬度为北纬 40° , 则晷针与点 A 处的水平面所成角为 ()

A. 20° B. 40° C. 50° D. 90°
- (5分) 某中学的学生积极参加体育锻炼, 其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳, 60% 的学生喜欢足球, 82% 的学生喜欢游泳, 则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 ()
A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%
- (5分) 要安排 3 名学生到 2 个乡村做志愿者, 每名学生只能选择去一个村, 每个村里至少有一名志愿者, 则不同的安排方法共有 ()
A. 2 种 B. 3 种 C. 6 种 D. 8 种
- (5分) 已知函数 $f(x) = \lg(x^2 - 4x - 5)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 ()
A. $(2, +\infty)$ B. $[2, +\infty)$ C. $(5, +\infty)$ D. $[5, +\infty)$
- (5分) 若定义在 R 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 且 $f(2) = 0$, 则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的

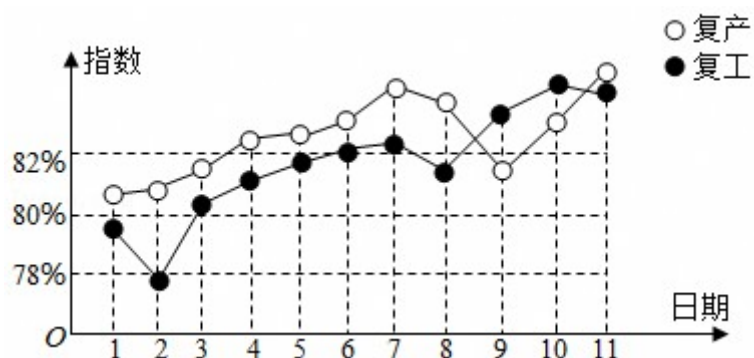


x 的取值范围是 ()

- A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$ D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

二、选择题 (本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分, 有选错的得 0 分, 部分选对的得 3 分)

(多选) 9. (5 分) 我国新冠肺炎疫情进入常态化, 各地有序推进复工复产, 下面是某地连续 11 天复工复产指数折线图, 下列说法正确的是 ()



- A. 这 11 天复工指数和复产指数均逐日增加
B. 这 11 天期间, 复产指数增量大于复工指数的增量
C. 第 3 天至第 11 天复工复产指数均超过 80%
D. 第 9 天至第 11 天复产指数增量大于复工指数的增量

(多选) 10. (5 分) 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$. ()

- A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上
B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为
C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm x$
D. 若 $m = 0, n > 0$, 则 C 是两条直线

(多选) 11. (5 分) 如图是函数 $y = \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象, 则 $\sin(\omega x + \varphi) =$ ()

17. (10分) 在① ac , ② $c\sin A=3$, ③ cb 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由.

问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin A \sin B, C$, _____?

注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分.

18. (12分) 已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$, $a_3=8$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求 $a_1a_2 - a_2a_3 + \dots + (-1)^{n-1}a_na_{n+1}$.

19. (12分) 为加强环境保护, 治理空气污染, 环境监测部门对某市空气质量进行调研, 随机抽查了 100 天空气中的 $PM_{2.5}$ 和 SO_2 浓度 (单位: $\mu g/m^3$), 得下表:

SO_2	$PM_{2.5}$	[0, 50]	(50, 150]	(150, 475]
[0, 35]		32	18	4
(35, 75]		6	8	12
(75, 115]		3	7	10

(1) 估计事件 “该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度不超过 75, 且 SO_2 浓度不超过 150” 的概率;

(2) 根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表:

SO_2	$PM_{2.5}$	[0, 150]	(150, 475]
[0, 75]			
(75, 115]			

(3) 根据 (2) 中的列联表, 判断是否有 99% 的把握认为该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关?

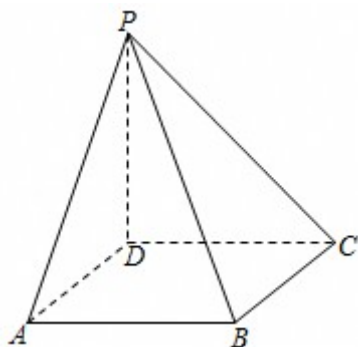
附: K^2

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

20. (12分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .

(1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC ;

(2) 已知 $PD=AD=1$, Q 为 l 上的点, QB , 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值.



21. (12分) 已知椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 过点 $M(2, 3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为.

(1) 求 C 的方程;

(2) 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值.

22. (12分) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2) 若 $f(x) \geq 1$, 求 a 的取值范围.

2020 年海南省新高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的）

1. （5 分）设集合 $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 3, 5, 8\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $\{1, 3, 5, 7\}$

B. $\{2, 3\}$

C. $\{2, 3, 5\}$

D. $\{1, 2, 3, 5, 7, 8\}$

【解答】解：因为集合 A, B 的公共元素为：2, 3, 5

故 $A \cap B = \{2, 3, 5\}$.

故选：C.

2. （5 分） $(1+2i)(2+i) =$ ()

A. $4+5i$

B. $5i$

C. $-5i$

D. $2+3i$

【解答】解： $(1+2i)(2+i) = 2+i+4i+2i^2 = 5i$,

故选：B.

3. （5 分）在 $\triangle ABC$ 中， D 是 AB 边上的中点，则 ()

A. 2

B. 2

C. 2

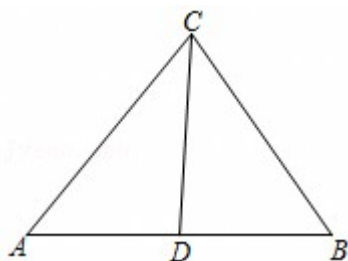
D. 2

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中， D 是 AB 边上的中点，

则

$=2$.

故选：C.



4. （5 分）日晷是中国古代用来测定时间的仪器，利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间．

把地球看成一个球（球心记为 O ），地球上一点 A 的纬度是指 OA 与地球赤道所在平面所成角，点 A

处的水平面是指过点 A 且与 OA 垂直的平面．在点 A 处放置一个日晷，若晷面与赤道所在平面平行，

点 A 处的纬度为北纬 40° ，则晷针与点 A 处的水平面所成角为 ()

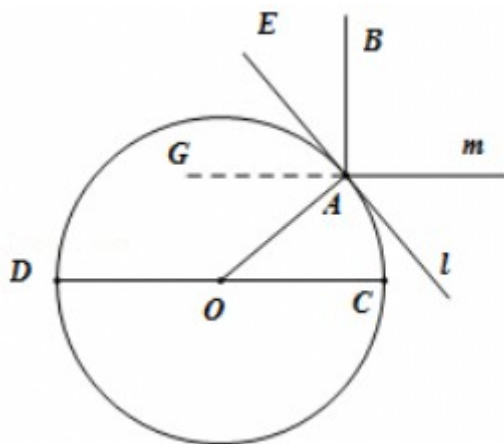


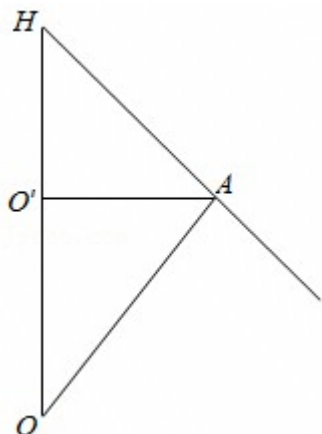
- A. 20° B. 40° C. 50° D. 90°

【解答】解：可设 A 所在的纬线圈的圆心为 O' ， OO' 垂直于纬线所在的圆面，
由图可得 $\angle OHA$ 为晷针与点 A 处的水平面所成角，
又 $\angle OAO'$ 为 40° 且 $OA \perp AH$ ，
在 $\text{Rt}\triangle OHA$ 中， $O'A \perp OH$ ， $\therefore \angle OHA = \angle OAO' = 40^\circ$ ，

另解：画出截面图，如下图所示，其中 CD 是赤道所在平面的截线。

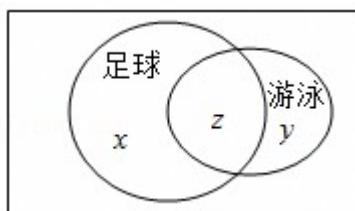
l 是点 A 处的水平面的截线，由题意可得 $OA \perp l$ ， AB 是晷针所在直线。 m 是晷面的截线，由题意晷面和赤道面平行，晷针与晷面垂直，
根据平面平行的性质定理可得 $m \parallel CD$ ，
根据线面垂直的定义可得 $AB \perp m$ ，由于 $\angle AOC = 40^\circ$ ， $m \parallel CD$ ，
所以 $\angle OAG = \angle AOC = 40^\circ$ ，由于 $\angle OAG + \angle GAE = \angle BAE + \angle GAE = 90^\circ$ ，
所以 $\angle BAE = \angle OAG = 40^\circ$ ，也即晷针与 A 处的水平面所成角为 $\angle BAE = 40^\circ$ ，
故选：B。





5. (5分) 某中学的学生积极参加体育锻炼, 其中有 96% 的学生喜欢足球或游泳, 60% 的学生喜欢足球, 82% 的学生喜欢游泳, 则该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 ()
- A. 62% B. 56% C. 46% D. 42%

【解答】解: 设只喜欢足球的百分比为 x , 只喜欢游泳的百分比为 y , 两个项目都喜欢的百分比为 z ,



由题意, 可得 $x+z=60$, $x+y+z=96$, $y+z=82$, 解得 $z=46$.

$\therefore$ 该中学既喜欢足球又喜欢游泳的学生数占该校学生总数的比例是 46%.

故选: C.

6. (5分) 要安排 3 名学生到 2 个乡村做志愿者, 每名学生只能选择去一个村, 每个村里至少有一名志愿者, 则不同的安排方法共有 ()
- A. 2 种 B. 3 种 C. 6 种 D. 8 种

【解答】解: 要安排 3 名学生到 2 个乡村做志愿者, 每名学生只能选择去一个村, 每个村里至少有一名志愿者, 则不同的安排方法共有:

6.

故选: C.

7. (5分) 已知函数 $f(x) = \lg(x^2 - 4x - 5)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 则 a 的取值范围是 ()

- A. $(2, +\infty)$ B. $[2, +\infty)$ C. $(5, +\infty)$ D. $[5, +\infty)$

【解答】解：由 $x^2 - 4x - 5 > 0$ ，得 $x < -1$ 或 $x > 5$ 。

令 $t = x^2 - 4x - 5$ ，

$\therefore$ 外层函数 $y = \lg t$ 是其定义域内的增函数，

$\therefore$ 要使函数 $f(x) = \lg(x^2 - 4x - 5)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增，

则需内层函数 $t = x^2 - 4x - 5$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增且恒大于 0，

则 $(a, +\infty) \subseteq (5, +\infty)$ ，即 $a \geq 5$ 。

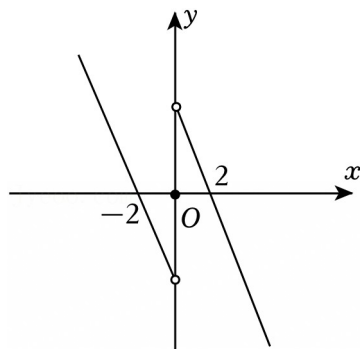
$\therefore a$ 的取值范围是 $[5, +\infty)$ 。

故选：D。

8. (5 分) 若定义在 R 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减，且 $f(2) = 0$ ，则满足 $xf(x-1) \geq 0$ 的 x 的取值范围是 ()

- A. $[-1, 1] \cup [3, +\infty)$ B. $[-3, -1] \cup [0, 1]$
C. $[-1, 0] \cup [1, +\infty)$ D. $[-1, 0] \cup [1, 3]$

【解答】解： $\because$ 定义在 R 的奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减，且 $f(2) = 0$ ， $f(x)$ 的大致图象



如图：

$\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，且 $f(-2) = 0$ ；

故 $f(-1) < 0$ ；

当 $x=0$ 时，不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 成立，

当 $x=1$ 时，不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 成立，

当 $x-1=2$ 或 $x-1=-2$ 时，即 $x=3$ 或 $x=-1$ 时，不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 成立，

当 $x > 0$ 时，不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 等价于 $f(x-1) \geq 0$ ，

此时, 此时 $1 < x \leq 3$,

当 $x < 0$ 时, 不等式 $xf(x-1) \geq 0$ 等价于 $f(x-1) \leq 0$,

即, 得 $-1 \leq x < 0$,

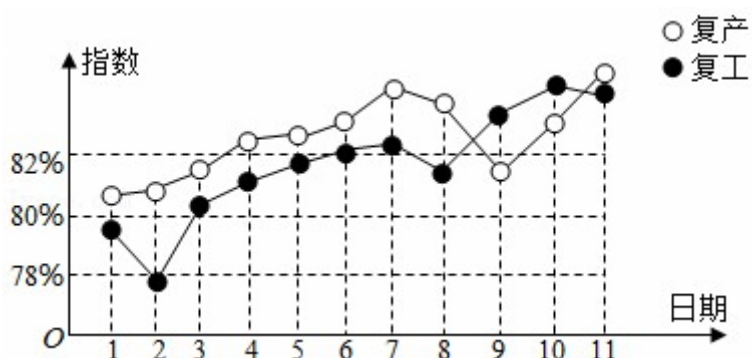
综上 $-1 \leq x \leq 0$ 或 $1 \leq x \leq 3$,

即实数 x 的取值范围是 $[-1, 0] \cup [1, 3]$,

故选: D.

二、选择题 (本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分, 有选错的得 0 分, 部分选对的得 3 分)

(多选) 9. (5 分) 我国新冠肺炎疫情进入常态化, 各地有序推进复工复产, 下面是某地连续 11 天复工复产指数折线图, 下列说法正确的是 ()



- A. 这 11 天复工指数和复产指数均逐日增加
- B. 这 11 天期间, 复产指数增量大于复工指数的增量
- C. 第 3 天至第 11 天复工复产指数均超过 80%
- D. 第 9 天至第 11 天复产指数增量大于复工指数的增量

【解答】解: 由图可知, 这 11 天的复工指数和复产指数有增有减, 故 A 错;

由折线的变化程度可见这 11 天期间, 复产指数增量小于复工指数的增量, 故 B 错误;

第 3 天至第 11 天复工复产指数均超过 80%, 故 C 正确;

第 9 天至第 11 天复产指数增量大于复工指数的增量, D 正确;

故选: CD.

(多选) 10. (5 分) 已知曲线 $C: mx^2 + ny^2 = 1$. ()

- A. 若 $m > n > 0$, 则 C 是椭圆, 其焦点在 y 轴上
- B. 若 $m = n > 0$, 则 C 是圆, 其半径为
- C. 若 $mn < 0$, 则 C 是双曲线, 其渐近线方程为 $y = \pm x$

D. 若 $m=0, n>0$, 则 C 是两条直线

【解答】解：A. 若 $m>n>0$, 则, 则根据椭圆定义, 知 1 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 故 A 正确;

B. 若 $m=n>0$, 则方程为 x^2+y^2 , 表示半径为 1 的圆, 故 B 错误;

C. 若 $m<0, n>0$, 则方程为 1, 表示焦点在 y 轴的双曲线, 故此时渐近线方程为 $y=\pm x$,

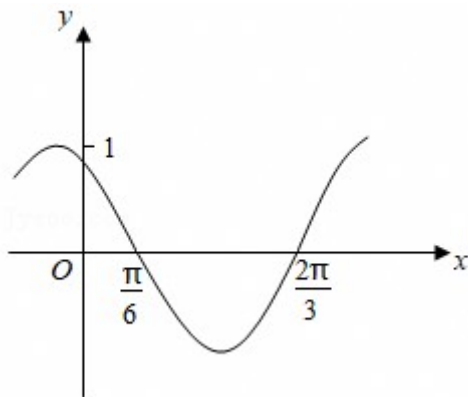
若 $m>0, n<0$, 则方程为 1, 表示焦点在 x 轴的双曲线, 故此时渐近线方程为 $y=\pm x$,

故 C 正确;

D. 当 $m=0, n>0$ 时, 则方程为 $y=\pm$ 表示两条直线, 故 D 正确;

故选: ACD.

(多选) 11. (5 分) 如图是函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象, 则 $\sin(\omega x+\varphi) = (\quad)$



A. $\sin(x)$

B. $\sin(2x)$

C. $\cos(2x)$

D. $\cos(2x)$

【解答】解：由图象知函数的周期 $T=2 \times (\quad) = \pi$, 即 π , 即 $\omega = \pm 2$,

当 $\omega=2$ 时, 由五点作图法, 得 $2\varphi = \pi$, 所以 φ ,

则 $f(x) = \sin(2x) = \cos(2x)$

$= \cos(-2x) = \cos(2x)$

$= \sin(2x) = \sin(\quad)$,

当 $\omega = -2$ 时, 由五点作图法, 得 $-2\varphi = 0$, 所以 φ ,

所以 $f(x)$.

故选: BC.

(多选) 12. (5 分) 已知 $a>0, b>0$, 且 $a+b=1$, 则 $(\quad)$

A. a^2+b^2

B. 2^{a-b}

C. $\log_2 a + \log_2 b \geq -2$

D.

【解答】解：①已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$, 所以 $(a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$, 则, 故 A 正确.

②利用分析法: 要证, 只需证明 $a - b > -1$ 即可, 即 $a > b - 1$, 由于 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$, 所以: $a > 0$, $-1 < b - 1 < 0$, 故 B 正确.

③, 故 C 错误.

④由于 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + b = 1$,

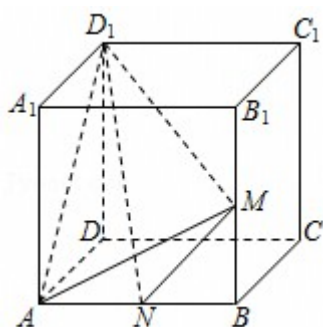
利用分析法: 要证成立, 只需对关系式进行平方, 整理得, 即, 故, 当且仅当 $a = b$ 时, 等号成立. 故 D 正确.

故选: ABD.

三、填空题 (本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

13. (5 分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M 、 N 分别为 BB_1 、 AB 的中点, 则三棱锥 $A - NMD_1$ 的体积为_____.

【解答】解: 如图,



$\therefore$ 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M 、 N 分别为 BB_1 、 AB 的中点,

$\therefore$,

$\therefore$.

故答案为: .

14. (5 分) 斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线过抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 且与 C 交于 A , B 两点, 则 $|AB| =$ _____.

【解答】解: 由题意可得抛物线焦点 $F(1, 0)$, 直线 l 的方程为 $y = \frac{1}{2}(x - 1)$,

代入 $y^2 = 4x$ 并化简得 $3x^2 - 10x + 3 = 0$,

设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = \frac{10}{3}$;

$x_1 x_2 = 1$,

$\therefore$ 由抛物线的定义可得 $|AB| = x_1 + x_2 + p = \frac{10}{3} + 2 = \frac{16}{3}$.

故答案为: .

15. (5 分) 将数列 $\{2n - 1\}$ 与 $\{3n - 2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\underline{3n^2 - 2n}$.

$2n$.

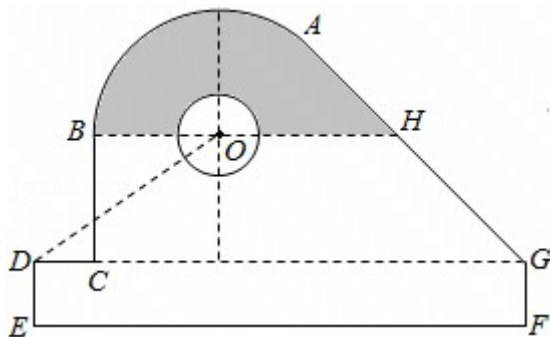
【解答】解：将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$,

则 $\{a_n\}$ 是以1为首项、以6为公差的等差数列,

故它的前 n 项和为 $n \times 13n^2 - 2n$,

故答案为： $3n^2 - 2n$.

16. (5分) 某中学开展劳动实习, 学生加工制作零件, 零件的截面如图所示. O 为圆孔及轮廓圆弧所在圆的圆心, A 是圆弧与直线 AG 的切点, B 是圆弧与直线 BC 的切点, 四边形 $DEFG$ 为矩形, $BC \perp DG$, 垂足为 C , $\tan \angle ODC$, $BH \parallel DG$, $EF = 12\text{cm}$, $DE = 2\text{cm}$, A 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7cm , 圆孔半径为 1cm , 则图中阴影部分的面积为 cm^2 .



【解答】解:

作 AM 垂直于 EF , 交 OH 、 DG 于 S 、 N , 垂足为 M , 过点 O 作 OQ 垂直于 DQ , 垂足为 Q ,

$\because A$ 到直线 DE 和 EF 的距离均为 7cm , $\therefore EM = AM = 7$,

又 $\because EF = 12$, $MN = DE = 2$,

$\therefore NG = MF = 12 - 7 = 5$, $AN = AM - NM = 7 - 2 = 5$,

$\therefore \angle AGD = 45^\circ$, $\because BH \parallel DG$, $\therefore \angle AHO = 45^\circ$,

由于 AG 是圆弧的切线,

$\therefore AG \perp OA$, $\angle AOH = 45^\circ$,

设大圆的半径为 R , 则 $AS = OS$,

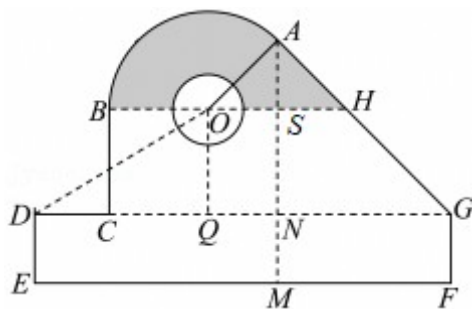
$OQ = SN = 5$, $DQ = DN - QN = 7$,

$\because \tan \angle ODC$, $\therefore$, 解得 $R = 2$,

图中阴影部分面积分为扇形 AOB 和直角 $\triangle AOH$ 的面积减去小半圆的面积,

所以 $S_{\text{阴影}} = \pi \times (2)^2 - \frac{1}{2} \pi \times 1^2 + 4$.

故答案为： $\pi+4$.



四、解答题（本题共 6 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17. （10 分）在① ac ，② $c\sin A=3$ ，③ cb 这三个条件中任选一个，补充在下面问题中，若问题中的三角形存在，求 c 的值；若问题中的三角形不存在，说明理由．

问题：是否存在 $\triangle ABC$ ，它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $\sin A \sin B, C$ ，_____？

注：如果选择多个条件分别解答，按第一个解答计分．

【解答】解：① ac ．

$\triangle ABC$ 中， $\sin A \sin B$ ，由正弦定理可得 b ，

ac ， $\therefore$ ，

$\cos C$ ，

$\therefore a, b=1, c=1$ ．

② $c\sin A=3$ ．

$\triangle ABC$ 中， $c\sin A=a\sin C=a\sin 3$ ， $\therefore a=6$ ．

$\because \sin A \sin B$ ，由正弦定理可得 a ， $\therefore$ ．

$\cos C$ ，

$\therefore$ ．

③ cb ．

$\because \sin A \sin B$ ，即 a ，

又 $\because cb$ ，

$\cos C$ ，

与已知条件 C 相矛盾，所以问题中的三角形不存在．

18. （12 分）已知公比大于 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2+a_4=20$ ， $a_3=8$ ．

（1）求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）求 $a_1a_2 - a_2a_3 + \dots + (-1)^{n-1}a_na_{n+1}$ ．

【解答】解：（1）设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q （ $q>1$ ），

则，

$\because q>1, \therefore$

$\therefore$

（2）令 $b_n = (-1)^{n-1}a_n a_{n+1}$ ，则 $b_1=8$ ，

所以 2^2 ，

所以数列 $\{b_n\}$ 是等比数列，公比为 -2^2 ，首项为 8 ，

$$\begin{aligned} & a_1 a_2 - a_2 a_3 + \dots + (-1)^{n-1} a_n a_{n+1} \\ &= 2^3 - 2^5 + 2^7 - 2^9 + \dots + (-1)^{n-1} \cdot 2^{2n+1} \end{aligned}$$

.

19. （12分）为加强环境保护，治理空气污染，环境监测部门对某市空气质量进行调研，随机抽查了100天空气中的 $PM_{2.5}$ 和 SO_2 浓度（单位： $\mu g/m^3$ ），得下表：

SO_2 $PM_{2.5}$	[0, 50]	(50, 150]	(150, 475]
[0, 35]	32	18	4
(35, 75]	6	8	12
(75, 115]	3	7	10

（1）估计事件“该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度不超过75，且 SO_2 浓度不超过150”的概率；

（2）根据所给数据，完成下面的 2×2 列联表：

SO_2 $PM_{2.5}$	[0, 150]	(150, 475]
[0, 75]		
(75, 115]		

（3）根据（2）中的列联表，判断是否有99%的把握认为该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关？

附： K^2

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解答】解：（1）用频率估计概率，从而得到“该市一天空气中 $PM_{2.5}$ 浓度不超过75，且 SO_2 浓度不超过150”的概率 $P=0.64$ ；

(2) 根据所给数据，可得下面的 2×2 列联表：

$\begin{matrix} \text{SO}_2 \\ \text{PM}_{2.5} \end{matrix}$	$[0, 150]$	$(150, 475]$
$[0, 75]$	64	16
$(75, 115]$	10	10

(3) 根据 (2) 中的列联表，

由 $7.484 > 6.635$ ，

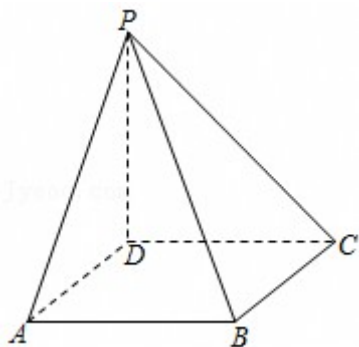
$$P(K^2 \geq 6.635) = 0.01;$$

故有 99% 的把握认为该市一天空气中 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度与 SO_2 浓度有关，

20. (12 分) 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形， $PD \perp$ 底面 $ABCD$ 。设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l 。

(1) 证明： $l \perp$ 平面 PDC ；

(2) 已知 $PD=AD=1$ ， Q 为 l 上的点， QB ，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值。



【解答】(1) 证明：过 P 在平面 PAD 内作直线 $l \parallel AD$ ，

由 $AD \parallel BC$ ，可得 $l \parallel BC$ ，即 l 为平面 PAD 和平面 PBC 的交线，

$\because PD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $BC \subset$ 平面 $ABCD$ ， $\therefore PD \perp BC$ ，

又 $BC \perp CD$ ， $CD \cap PD = D$ ， $\therefore BC \perp$ 平面 PCD ，

设 m 为平面 PCD 中任意一条直线，则 $BC \perp m$ ，

$\because l \parallel BC$ ， $\therefore l \perp m$ ，

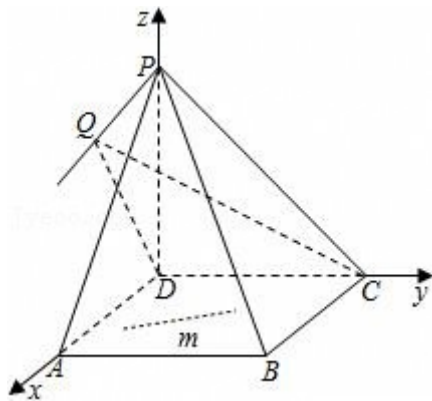
由线面垂直的定义是 $l \perp$ 平面 PCD ；

(2) 解：如图，以 D 为坐标原点，直线 DA ， DC ， DP 所在的直线为 x ， y ， z 轴，建立空间直角坐标

系 $D - xyz$,

$\therefore PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点, QB ,

$\therefore PB, QP = 1$,



则 $D(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $P(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 0)$, 作 $PQ \parallel AD$, 则 PQ 为平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l , 因为 QB , $\triangle QAB$ 是等腰直角三角形, 所以 $Q(1, 0, 1)$,

则 $(1, 0, 1)$, $(1, 1, -1)$, $(0, 1, 0)$,

设平面 QCD 的法向量为 (a, b, c) ,

则, $\therefore$, 取 $c=1$, 可得 $(-1, 0, 1)$,

$\therefore |\cos \theta| = \frac{|PB \cdot n|}{|PB| |n|}$,

$\therefore PB$ 与平面 QCD 所成角的正弦值为.

21. (12分) 已知椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 过点 $M(2, 3)$, 点 A 为其左顶点, 且 AM 的斜率为.

(1) 求 C 的方程;

(2) 点 N 为椭圆上任意一点, 求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值.

【解答】解: (1) 由题意可知直线 AM 的方程为: $y - 3 = (x - 2)$,

即 $x - 2y = -4$,

当 $y=0$ 时, 解得 $x = -4$, 所以 $a=4$,

椭圆 $C: 1$ ($a > b > 0$) 过点 $M(2, 3)$,

可得, 解得 $b^2=12$,

所以 C 的方程: 1.

(2) 设与直线 AM 平行的直线方程为: $x - 2y = m$, 当直线与椭圆相切时, 与 AM 距离比较远的直线与椭圆的切点为 N , 此时 $\triangle AMN$ 的面积取得最大值.

$x - 2y = m$ 代入椭圆方程: 1.

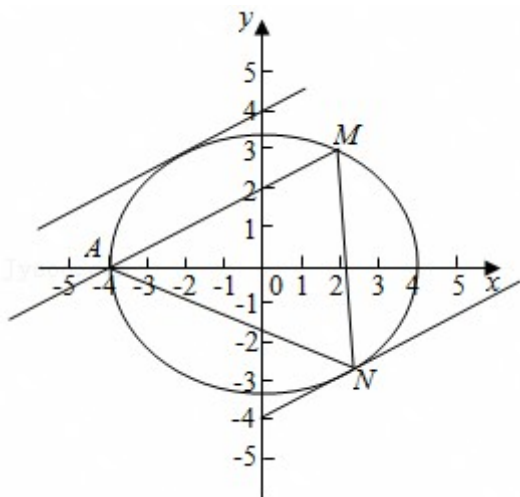
化简可得： $16y^2 + 12my + 3m^2 - 48 = 0$ ，所以 $\Delta = 144m^2 - 4 \times 16(3m^2 - 48) = 0$ ，即 $m^2 = 64$ ，解得 $m = \pm 8$ ，

与 AM 距离比较远的直线方程： $x - 2y = 8$ ，

利用平行线之间的距离为： d ，

$|AM|/3$ 。

所以 $\triangle AMN$ 的面积的最大值：18。



22. (12分) 已知函数 $f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$ 。

(1) 当 $a=e$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积；

(2) 若 $f(x) \geq 1$ ，求 a 的取值范围。

【解答】解：(1) 当 $a=e$ 时， $f(x) = e^x - \ln x + 1$ ，

$$\therefore f'(x) = e^x,$$

$$\therefore f'(1) = e - 1,$$

$$\therefore f(1) = e + 1,$$

$$\therefore \text{曲线 } y=f(x) \text{ 在点 } (1, f(1)) \text{ 处的切线方程为 } y - (e+1) = (e-1)(x-1),$$

当 $x=0$ 时， $y=2$ ，当 $y=0$ 时， x ，

$\therefore$ 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积 S_2 。

(2) 方法一：由 $f(x) \geq 1$ ，可得 $ae^{x-1} - \ln x + \ln a \geq 1$ ，即 $e^{x-1+\ln a} - \ln x + \ln a \geq 1$ ，

$$\text{即 } e^{x-1+\ln a} + \ln a + x - 1 \geq \ln x + x = e^{\ln x} + \ln x,$$

$$\text{令 } g(t) = e^t + t,$$

$$\text{则 } g'(t) = e^t + 1 > 0,$$

$\therefore g(t)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增,

$\therefore g(\ln a + x - 1) \geq g(\ln x)$

$\therefore \ln a + x - 1 \geq \ln x,$

即 $\ln a \geq \ln x - x + 1,$

令 $h(x) = \ln x - x + 1,$

$\therefore h'(x) = \frac{1}{x} - 1,$

当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增,

当 $x > 1$ 时, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 单调递减,

$\therefore h(x) \leq h(1) = 0,$

$\therefore \ln a \geq 0,$

$\therefore a \geq 1,$

故 a 的范围为 $[1, +\infty)$.

方法二: 由 $f(x) \geq 1$ 可得 $ae^{x-1} - \ln x + \ln a \geq 1, x > 0, a > 0,$

即 $ae^{x-1} - 1 \geq \ln x - \ln a,$

设 $g(x) = e^x - x - 1,$

$\therefore g'(x) = e^x - 1 > 0$ 恒成立,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增,

$\therefore g(x) > g(0) = 1 - 0 - 1 = 0,$

$\therefore e^x - x - 1 > 0,$

即 $e^x > x + 1,$

再设 $h(x) = x - 1 - \ln x,$

$\therefore h'(x) = 1 - \frac{1}{x},$

当 $0 < x < 1$ 时, $h'(x) < 0$, 函数 $h(x)$ 单调递减,

当 $x > 1$ 时, $h'(x) > 0$, 函数 $h(x)$ 单调递增,

$\therefore h(x) \geq h(1) = 0,$

$\therefore x - 1 - \ln x \geq 0,$

即 $x - 1 \geq \ln x$

$\therefore e^{x-1} \geq x$, 则 $ae^{x-1} \geq ax,$

此时只需要证 $ax \geq x - \ln a,$

即证 $x(a-1) \geq -\ln a$,

当 $a \geq 1$ 时,

$\therefore x(a-1) > 0 > -\ln a$ 恒成立,

当 $0 < a < 1$ 时, $x(a-1) < 0 < -\ln a$, 此时 $x(a-1) \geq -\ln a$ 不成立,

综上所述 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

方法三: 由题意可得 $x \in (0, +\infty)$, $a \in (0, +\infty)$,

$\therefore f(x) = ae^{x-1}$,

易知 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

① 当 $0 < a < 1$ 时, $f(1) = a - 1 < 0$, $f'(x) = aa = a(1) > 0$,

$\therefore$ 存在 $x_0 \in (1, +\infty)$ 使得 $f(x_0) = 0$,

当 $x \in (1, x_0)$ 时, $f(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减,

$\therefore f(x) < f(1) = a + \ln a < a < 1$, 不满足题意,

② 当 $a \geq 1$ 时, $e^{x-1} > 0$, $\ln a > 0$,

$\therefore f(x) \geq e^{x-1} - \ln x$,

令 $g(x) = e^{x-1} - \ln x$,

$\therefore g'(x) = e^{x-1}$,

易知 $g'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

$\therefore g'(1) = 0$,

$\therefore$ 当 $x \in (0, 1)$ 时, $g'(x) < 0$, 函数 $g(x)$ 单调递减,

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, 函数 $g(x)$ 单调递增,

$\therefore g(x) \geq g(1) = 1$,

即 $f(x) \geq 1$,

综上所述 a 的取值范围为 $[1, +\infty)$.

方法四: $\because f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a$, $x > 0$, $a > 0$,

$\therefore f(x) = ae^{x-1}$, 易知 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数,

$\because y = ae^{x-1}$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, y 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数,

$\therefore y = ae^{x-1}$ 与 y 在 $(0, +\infty)$ 上有交点,

$\therefore$ 存在 $x_0 \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x_0) = a0$,

则 a , 则 $\ln a + x_0 - 1 = -\ln x_0$, 即 $\ln a = 1 - x_0 - \ln x_0$,

当 $x \in (0, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减,

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增,

$$\therefore f(x) \geq f(x_0) = a \ln x_0 + \ln a$$

$$\ln x_0 + 1 - x_0 - \ln x_0 (2 \ln x_0 + 1 - x_0) \geq 1$$

$$\therefore 2 \ln x_0 - x_0 \geq 0$$

设 $g(x) = 2 \ln x - x$,

易知函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减, 且 $g(1) = 1 - 0 - 1 = 0$,

$\therefore$ 当 $x \in (0, 1]$ 时, $g(x) \geq 0$,

$\therefore x_0 \in (0, 1]$ 时, $2 \ln x_0 - x_0 \geq 0$,

设 $h(x) = 1 - x - \ln x$, $x \in (0, 1]$,

$\therefore h'(x) = -1 - \frac{1}{x} < 0$ 恒成立,

$\therefore h(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减,

$\therefore h(x) \geq h(1) = 1 - 1 - \ln 1 = 0$,

当 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$,

$$\therefore \ln a \geq 0 = \ln 1,$$

$$\therefore a \geq 1.$$

方法五: $f(x) \geq 1$ 等价于 $ae^{x-1} - \ln x + \ln a \geq 1$, 该不等式恒成立.

当 $x=1$ 时, 有 $a + \ln a \geq 1$, 其中 $a > 0$.

设 $g(a) = a + \ln a - 1$, 则 $g'(a) = 1 + \frac{1}{a} > 0$,

则 $g(a)$ 单调递增, 且 $g(1) = 0$.

所以若 $a + \ln a \geq 1$ 成立, 则必有 $a \geq 1$.

$\therefore$ 下面证明当 $a \geq 1$ 时, $f(x) \geq 1$ 成立.

设 $h(x) = e^x - x - 1$,

$\therefore h'(x) = e^x - 1$,

$\therefore h(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增,

$\therefore h(x) \geq h(0) = 1 - 0 - 1 = 0$,

$$\therefore e^x - x - 1 \geq 0,$$

即 $e^x \geq x + 1$,

把 x 换成 $x-1$ 得到 $e^{x-1} \geq x$,

$$\because x - 1 \geq \ln x, \therefore x - \ln x \geq 1.$$

$$\therefore f(x) = ae^{x-1} - \ln x + \ln a \geq e^{x-1} - \ln x \geq x - \ln x \geq 1, \text{ 当 } x=1 \text{ 时等号成立.}$$

综上, $a \geq 1$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序